

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (UET - VNU)

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quốc Minh

Bài tập: Sử dụng các công cụ AI tạo sinh để hỗ trợ sáng tạo nội dung số

BÁO CÁO: ỨNG DỤNG AI TẠO SINH TRONG THIẾT KẾ INFOGRAPHIC HỌC THUẬT

I. Giới thiệu dự án và Lựa chọn công cụ

Trong dự án này, tôi lựa chọn thiết kế một Infographic mang tên: **"Hướng dẫn Sinh viên: Làm chủ AI trong học thuật"**. Mục tiêu là chuyển hóa các quy định đạo đức và quy trình sử dụng AI khô khan thành một sản phẩm thị giác sinh động, dễ tiếp cận cho sinh viên.

Để tối ưu hóa quy trình, tôi đã phối hợp 3 công cụ AI tạo sinh thuộc 3 nhóm chức năng khác nhau:

1. **AI tạo văn bản:** Google Gemini (Dùng để tổng hợp nội dung, viết nháp).
2. **AI tạo hình ảnh:** DALL-E 3 (Dùng để tạo các biểu tượng 3D minh họa độc quyền).
3. **AI hỗ trợ thiết kế:** Piktochart AI (Dùng để tạo bố cục và phối màu tự động).

(Sản phẩm Infographic hoàn thiện được đính kèm ở trang cuối của tài liệu này).

II. Quá trình sáng tạo và Tích hợp AI (Đóng góp cá nhân: 60% - AI: 40%)

Thay vì giao phó toàn bộ cho máy móc, tôi đóng vai trò là "Tổng biên tập", kiểm soát gắt gao chất lượng đầu ra. Dưới đây là nhật ký chi tiết:

1. Xử lý nội dung với Google Gemini

- **Prompt (Nâng cao):** "Hãy đóng vai một chuyên gia giáo dục. Tôi cần đưa nội dung về 3 vùng ranh giới đạo đức khi dùng AI (Xanh: Khuyến khích, Vàng: Cần trọng, Đỏ: Nghiêm cấm) vào một infographic. Hãy tóm tắt mỗi vùng thành đúng 2 gạch đầu dòng, mỗi dòng không quá 10 chữ để tối ưu không gian thiết kế."
- **Kết quả từ AI:** Gemini đưa ra các câu rất ngắn gọn (VD: Vùng Xanh: "Tìm kiếm ý tưởng / Gỡ lỗi mã nguồn").

- **Tích hợp & Chỉnh sửa (Human edit):** Tôi nhận thấy ngôn từ của Gemini hơi máy móc. Tôi đã viết lại toàn bộ nội dung theo văn phong của sinh viên CNTT, bổ sung thêm các ví dụ thực tế liên quan đến lập trình (như "giải thích thuật toán", "debug lỗi NullPointerException"). Sự can thiệp này chiếm khoảng 60% chất lượng nội dung cuối cùng.

[Ảnh minh chứng 1: Màn hình giao diện chat với Gemini thể hiện prompt tóm tắt và kết quả trả về]

2. Thiết kế biểu tượng minh họa với DALL-E 3

- **Prompt:** *"A 3D minimalist icon of a glowing robotic brain balancing perfectly on a golden scale of justice. Clean white background, isometric view, academic blue and gold color palette."*
- **Kết quả từ AI:** DALL-E 3 tạo ra 4 hình ảnh rất đẹp nhưng có một số chi tiết thừa (như các tia sáng quá chói hoặc phông nền không hoàn toàn trong suốt).
- **Tích hợp & Chỉnh sửa (Human edit):** Tôi tải bức ảnh ưng ý nhất xuống, sử dụng công cụ tách nền, sau đó dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để tăng độ tương phản và xóa bớt các chi tiết rườm rà. Hình ảnh này được tôi đặt ở trung tâm phần "Ranh giới đạo đức".

[Ảnh minh chứng 2: Màn hình nhập prompt trên DALL-E 3] [Ảnh minh chứng 3: Ảnh gốc DALL-E 3 tạo ra so sánh với ảnh tôi đã tự tách nền và chỉnh màu]

3. Lên bố cục và thiết kế với Piktochart AI

- **Prompt (Cung cấp cho Piktochart AI):** *"Create an educational infographic titled 'A Student's Guide: Responsible AI in Academia'. Structure it into 3 blocks: Ethical Boundaries (Traffic Light Concept), 4-Step Process, and Citation Rules. Professional academic blue color palette."*
- **Kết quả từ AI:** Piktochart AI sinh ra một template có bố cục phân tầng khá tốt, chia sẵn các khối logic và tự động chọn phông chữ hiện đại. Tuy nhiên, nó bị lỗi hiển thị tiếng Việt (font chữ bị lỗi dấu) và vị trí các khối hơi lệch.
- **Tích hợp & Chỉnh sửa (Human edit):** Đây là bước tôi can thiệp mạnh mẽ nhất. Tôi xóa toàn bộ các ảnh stock (ảnh có sẵn) mà AI tự chèn. Tôi thay đổi font chữ sang Roboto để hỗ trợ tiếng Việt. Tiếp theo, tôi chèn ảnh icon từ DALL-E 3 vào, đồng thời vẽ thêm sơ đồ "luồng 4 bước" bằng các công cụ shape (hình khối) thủ công của Piktochart để đúng với ý đồ thiết kế của mình.

[Ảnh minh chứng 4: Bố cục gốc lộn xộn do Piktochart AI tạo ra ban đầu] [Ảnh minh chứng 5: Màn hình không gian làm việc (Workspace) của Piktochart, thể hiện tôi đang kéo thả, thay phông chữ và chèn icon DALL-E vào]

III. So sánh và Phân tích công cụ AI (Khoảng 250 từ)

Trải qua quá trình làm việc thực tế, 3 công cụ thể hiện những điểm mạnh và hạn chế cực kỳ đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình sáng tạo:

1. Google Gemini (AI Văn bản):

- **Điểm mạnh:** Khả năng suy luận logic xuất sắc. Nắm bắt bối cảnh học thuật cực kỳ tốt và tuân thủ các ràng buộc về độ dài chữ rất nghiêm ngặt.
- **Hạn chế:** Đôi khi lặp từ và sử dụng cấu trúc câu tiếng Việt mang âm hưởng dịch thuật (hơi gượng gạo). Yêu cầu người dùng phải biên tập lại 100% để văn bản có "hồn".

2. DALL-E 3 (AI Hình ảnh):

- **Điểm mạnh:** Khả năng "hiểu" prompt hình ảnh rất tinh tế, đặc biệt là các yêu cầu về phong cách (isometric, 3D minimalist) và màu sắc (academic blue). Chất lượng render rất cao.
- **Hạn chế:** Không thể tạo ra hình ảnh có nền trong suốt (transparent PNG) trực tiếp. Ngoài ra, khả năng chèn chữ (typography) vào ảnh của DALL-E vẫn là thảm họa, buộc tôi phải tách rời phần hình và phần chữ.

3. Piktochart AI (AI Thiết kế):

- **Điểm mạnh:** Đánh bay hội chứng "tờ giấy trắng". Thay vì phải ngồi kẻ từng đường khung, AI sinh ra một hệ thống lưới (grid layout) và phối màu sơ bộ chỉ trong 10 giây.
- **Hạn chế:** Nó giống như một "bản nháp thô" hơn là sản phẩm hoàn thiện. Thuật toán của Piktochart AI chưa thực sự tối ưu cho việc sắp xếp khoảng trắng (whitespace), khiến các cụm văn bản thường xuyên đè lên nhau. Sự hỗ trợ đa ngôn ngữ (đặc biệt là tiếng Việt) còn kém, dẫn đến vỡ phông chữ hiển thị.

Tổng kết so sánh: Gemini đóng vai trò là "Bộ não" (Logic), DALL-E 3 là "Trang phục" (Thẩm mỹ vi mô), còn Piktochart AI là "Bộ xương" (Cấu trúc vĩ mô). Không công cụ nào có thể đứng độc lập để tạo ra sản phẩm tốt nếu thiếu sự kết nối của con người.

IV. Báo cáo phân tích: Vai trò của AI và Đạo đức trong sáng tạo (Khoảng 280 từ)

1. Sự thay đổi trong quy trình sáng tạo Sự xuất hiện của AI tạo sinh đã làm thay đổi hoàn toàn mô hình thiết kế tuyến tính truyền thống của tôi. Trước đây, quy trình là: *Lên ý tưởng -> Viết nội dung -> Vẽ phác thảo -> Tìm kiếm tài nguyên đồ họa -> Lắp ráp*. Quy trình này thường tiêu tốn hàng giờ đồng hồ chỉ để tìm được một icon ưng ý trên mạng. Hiện tại, với sự hỗ trợ của AI, quy trình chuyển sang mô hình song song và lặp (Iterative): Tôi đóng vai trò là **Đạo diễn (Art Director)**. AI đảm nhiệm các công việc chân tay (tạo khung bố cục, phác thảo nội dung, vẽ icon thô). Vai trò của tôi chuyển từ "người tạo ra từ số 0" sang "người giám tuyển, cắt gọt và tinh chỉnh". AI làm cực kỳ tốt việc bút phá tư duy ban đầu, nhưng sự tinh tế, căn chỉnh từng pixel lề hay thổi hồn vào câu chữ bắt buộc phải do sự đồng cảm của con người quyết định.

2. Các vấn đề đạo đức cần cân nhắc Quá trình làm việc với các công cụ này đặt ra những suy ngẫm nghiêm túc về mặt đạo đức. Thứ nhất là rủi ro về **Sự minh bạch và Quyền tác giả**. Các icon do DALL-E 3 tạo ra bản chất là sự nhào nặn từ hàng triệu tác phẩm của các nghệ sĩ thực thụ. Việc sử dụng chúng cho dự án thương mại có thể gây tranh cãi về bản quyền. Do đó, trong khuôn khổ học thuật, tôi luôn phải minh bạch bằng cách ghi chú dòng chữ "*Illustrations generated by DALL-E 3*" ở góc của Infographic. Thứ hai là vấn đề **Thiên kiến (Bias)** và **Ảo giác (Hallucination)**. Nếu phó mặc cho Piktochart AI tự sinh nội dung, nó có xu hướng đưa ra các tiêu chuẩn học thuật của Mỹ, vốn không hoàn toàn khớp với quy chế của VNU. Điều này khẳng định triết lý cốt lõi: Trách nhiệm giải trình (Accountability) cho sản phẩm số cuối cùng luôn luôn và bắt buộc phải thuộc về con người. AI là phương tiện, không phải tác giả.

AI Có Trách Nhiệm

Hướng dẫn sinh viên sử dụng AI trong học tập một cách có đạo đức và hiệu quả. Minh họa các nguyên tắc cốt lõi.



Giới Hạn Đạo Đức

Hiểu rõ ranh giới khi sử dụng AI để tránh đạo văn và gian lận học thuật. Luôn trung thực.



Quy Trình Tương Tác

Nắm vững cách đặt câu hỏi và diễn giải kết quả từ AI một cách hiệu quả và khách quan nhất.



Trích Dẫn Chính Xác

Luôn trích dẫn nguồn gốc thông tin khi sử dụng nội dung do AI tạo ra hoặc tham khảo từ AI.